

Riešenia 1. kola zimnej časti

1.1 Vetné oddelenia

vzorák **Mišo M.**

V šifre sa nachádza 8 zvláštnych slovných spojení. Na prvý pohľad sa z nich nedá nič vyčítať, takže pravdepodobne ich budeme chcieť nejak upraviť predtým, ako sa z nich niečo dozvieme. Otázkou zostáva, ako to spraviť?

Tu môžu byť dobrými záchytnými bodmi spojenia „noc rodičov“, „zelená topánočka“, či „známy abstinent“, ktoré evokujú pomerne konkrétne veci. Napr. zelená topánočka sa podozrivo ponáša na iný kus farebného oblečenia, o ktorom je dokonca aj známa rozprávka – Červená čiapočka. Ako nám to pomôže s ostatnými spojeniami? Všimnime si, že na farebnom kruhu sa zelená a červená nachádzajú oproti sebe. Zároveň čiapočku typicky nosíme na opačnom konci tela ako topánočku. Tieto opaky môžu byť ešte zjavnejšie, ak sa pozrieme na „noc rodičov“ vs. „deň detí“ alebo na „známy abstinent“ vs. „anonymný alkoholik“. Správnosť našej stopy nám potvrdí aj názov, ktorý znie „Vetné oddelenia“ napriek tomu, že v šifre sa nachádzajú *slovné spojenia*.

S trochou fantázie pri hľadaní opakov potom dostaneme:

- búracia pôžička = stavebné sporenie
- hlúpy problém = rozumné riešenie
- noc rodičov = deň detí
- zelená topánočka = červená čiapočka
- zatvorené dvere = otvorené okno/okná
- hlavný západ = vedľajší východ
- zámočný sval = kľúčna kosť
- známy abstinent = anonymný alkoholik

Zostáva už len získať heslo. Tu nám pomôže všimnúť si, že v každom slovnom spojení (ak ich máme správne) začínajú obe slová na to isté písmeno. Prečítame ich zaradom a dostaneme heslo **SRDCOVKA**.

1.2 Baterky

vzorák **Mišo M.**

Ako prvé si môžeme v zadaní všimnúť baterky troch rôznych farieb (červenej, zelenej a modrej). To nás môže viesť k tomu, že baterky tých farieb budú svietiť a chceme sa pozeráť na farby, ktoré vzniknú ich spojením. Podobne ako to robia obrazovky na moderných monitoroch (RGB). Napríklad biela je červená, zelená, modrá a čierna vznikne, ak žiadna farba nie je prítomná. Zvyšné farby vzniknú nejakou kombináciou. Toto je sčítavanie farieb a vieme ho nájsť na pomôcke.

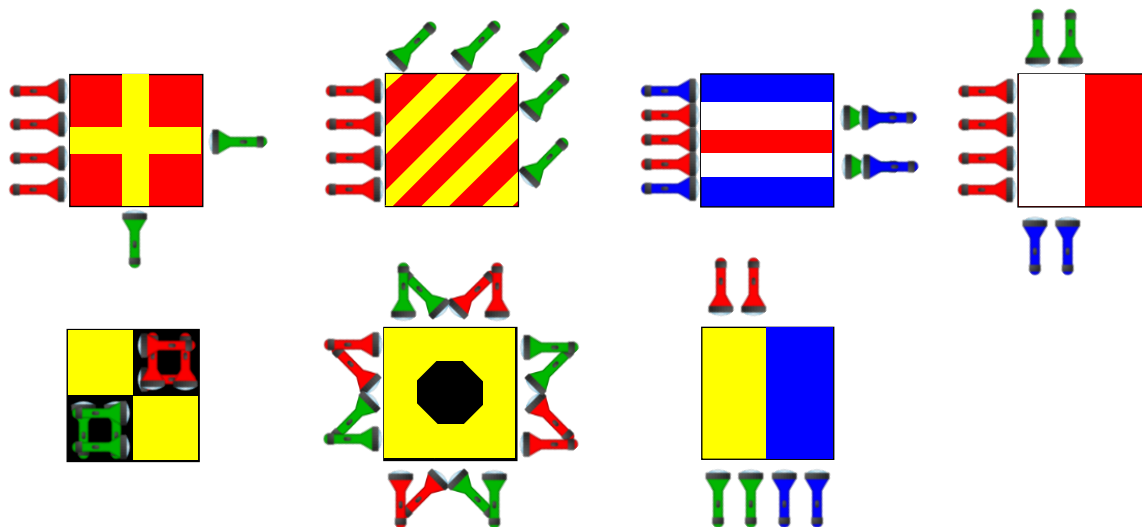
Podme sa teda pozrieť na prvý obrázok. Červené baterky osvetia celý štvorec na červeno a dve zelené baterky vytvoria v tom štvorci žltý kríž.

Druhý obrázok má tiež červené pozadie, teraz ale zelené baterky vytvoria žlté pásiky idúce šikmo dole.



Tieto obrázky môžu vyzeráť na prvý pohľad neznámo, ale obsahujú rozoznateľné tvary. Môžeme sa teda pozrieť do pomôcky. V nej si môžeme všimnúť, že tieto obrázky sa tam nachádzajú. Sú súčasťou vlajkovej abecedy a znamenajú písmená **R** a **Y**. Pokračujme teda ďalej.

Keď vyfarbíme všetky štvorčky, dostaneme nasledujúce vlajky.



Teraz môžeme ľahko prečítať riešenie: **RYCHLIK**.

1.3 Ropa ide

vzorák Danko

Prvá časť šifry obsahuje riadky, ktoré sa „snažia“ byť vetami, no moc im to nejde. Vyzerá, že sa snažia pomenovať nejaké slovo, no je to trochu popletené. S trochou úsilia sa nám ich môže podariť opraviť zmenou slovosledu, a tým získame zmysluplné nápovedy. Pomôcť nám môže aj čiarka, tá určuje slová, za ktorými nasleduje ďalšia časť vety (a nie napríklad jej koniec). Vtedy už určite vieme zistiť slová, ktoré nápovedy opisujú (nazvime ich medzivýsledky). Vyzeráť to bude nejak takto:

Zadná časť otvoreného nákladného auta. KORBA Svetidlo do ruky, alebo úložisko elektrickej energie. BATERKA Sladkosť hnedej farby, ktorá vzniká zahrievaním cukru. KARAMEL Hlavný svätý text islamskej viery. KORÁN Betónový obytný dom, ktorý nájdeme na sídliskách. PANELÁK Čierne zviera s bielymi pásikmi. ZEBRA

Správny slovosled vyzerá byť pri nápovedách jednoznačný, a ak sa nám niečo nezdá, treba pamätať na pravidlá typu: najprv ide prídavné meno, ktoré netvorí ustálené slovné spojenie s podstatným menom, až potom to, ktoré tvorí (napríklad betónový obytný dom, nie obytný betónový dom).

Čo ale teraz s medzivýsledkami a so slovami v druhej časti šifry? Majú niečo spoločné? Prečo boli slová preusporiadané, čo nám tým chce zadanie povedať? Na odpoveď vieme prísť viacerými úvahami, niektoré môžeme aj preskočiť, ale môžu nás naviesť. Poďme teda postupne. Môžeme si všimnúť, že tri z medzivýsledkov majú 5 písmen a tri majú 7 písmen. Rovnako je to v dolnej časti šifry pri druhých číslach v zátvorke. Zároveň je počet písmen medzivýsledku vždy rovnaký, ako počet slov v nápovede k nemu.

Spodná časť šifry by nám tu mohla dávať zmysel, lebo čísla v zátvorke by hovorili o dĺžke medzivýsledkov, z ktorých by sa vyberalo písmeno podľa prvého čísla v zátvorke. Nesedí nám však, že nevieme určiť, ktorá zátvorka patrí



ku ktorému z medzivýsledkov. S tým by mohli pomôcť slová pred zátvorkou. Nepodari sa nám však ani nájsť nejakú spojitosť medzi týmito slovami, ani povyberať písmenká nejak skúšaním.

Tu si musíme odpovedať na otázku, prečo boli slová tajničky preusporiadané. Práve zhoda medzi počtom týchto slov a počtom písmen v medzivýsledkoch je pri tomto podozrivá. Ak sme preusporiadali slová z nápovedy, mohli by sme rovnako preusporiadať písmená v medzivýsledku. (Niektoré možno aj rozoznáme ako známe anagramy.) Urobíme to teda poriadne, krok po kroku takto: Napíšeme si písmená z medzivýsledkov pod slová z príslušnej nápovedy (priradíme ich), vrátime nápovedu do pôvodného poradia (nemeníme priradenie písmen) a prečítame, čo píšú písmená v novom poradí. Napríklad:

svietidlo	do	ruky,	alebo	úložisko	elektrickej	energie
B	A	T	E	R	K	A
elektrickej	do	svietidlo	energie	úložisko	alebo	ruky,
K	A	B	A	R	E	T

Podobne z ostatných riadkov dostávame zmysluplné slová, ktoré sa dokonca jasne asociujú so slovami z dolnej časti šifry. A z toho už vieme, aké máme vybrať písmená podľa zátvorky pri týchto asociovaných slovách (dĺžky naozaj sedia). Máme teda:

pôvodné slovo	prešmyčka	asociované slovo	vybraté písmeno
panelák	NÁLEPKA	dekorácia (5/7)	P
korba	BAROK	obdobie (4/5)	O
karamel	MAKRELA	zvíra (3/7)	K
korán	ORKÁN	vietor (1/5)	O
zebra	REZBA	rytina (1/5)	R
baterka	KABARET	divadlo (2/7)	A

Ešte pre úplnosť dodajme, že výsledné písmená sú zoradené podľa druhej časti, tak dostávame heslo **POKORA**. A pre zaujímavosť, prešmyčky sa nedalo natipovať, keďže ide vždy o aspoň trojicu slov, ktorú vieme na seba „prešmyknúť“ (napríklad baretká, breza, nárok...)

1.4 Preklad

vzorák **Matka**

V šifre vidíme slovník s pojmi v angličtine a ich prekladmi do slovenčiny. Vidíme, že heslo vieme získať z chýbajúcich anglických výrazov.

Rýchlo zbadáme, že anglické preklady príliš nesedia so slovenskými ekvivalentmi. Pri pozornom čítaní slovenských výrazov si môžeme všimnúť napr. slová železný a košela, či ranný a vtáča, ktoré sa nachádzajú v známych slovenských prísloviach. Aj všetky ostatné slovenské pojmy vieme rozdeliť do prísloví.

Slovník obsahuje slovenské príslovia a keďže ide o prekladový slovník, môžeme usúdiť, že anglické pojmy budú reprezentovať preklady slovenských prísloví. Teraz nám už len zostáva ich všetky nájsť. Po troche googlenia máme celý zoznam prísloví:



Don't carry coal to Newcastle - Nosiť drevo do lesa
 Don't count your chickens before they hatch - Nehovor hop kým nepreskočíš
 Don't make a mountain out of an anthill - Robiť z komára somára
 The early bird catches the worm - Ranné vtáča ďalej doskáče
 Still water runs deep - Tichá voda brehy myje
 A stitch in time saves nine - Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra
 Habit is the second nature - Zvyk je železná košeľa
 Give him an inch and he'll take a mile - Podaj mu prst a chytí ti celú ruku
 The end justifies the means - Účel svätí prostriedky

Z každého anglického príslovia chýba jedno plnovýznamové slovo, ktoré doplníme k prislúchajúcemu slovenskému pojmu a získame heslo **DANIEL**.

1.5 Záhadná

vzorák Janči

V zadaní vidíme báseň s desiatimi riadkami, ktoré sa po dvojiciach rýmujú. Po prečítaní si môžeme všimnúť, že sa veľmi často spomínajú nejaké pocity, ktoré nápadne súvisia so zmyslami – sladké hrachové struky, svieži vzduch, pestré farby...

Zároveň sú aj rýmy trochu podozrivé – prečo sú tam slová ako „záruky“, „počin“ alebo „Suši“? Zrejme to nebude náhoda... a naozaj každý rým končí na jeden z orgánov, ktorými vnímame zmienené zmysly:

- struky, záruky – ruky, hmat
- únos, nános – nos, čuch
- zoči-voči, počin – oči, zrak
- pustá, sústa – ústa, chuť
- duši, Suši – uši, sluch

Výborne, takže máme päť dvojíc riadkov – päť viet, každá nám hovorí o jednom z piatich zmyslov. Referencie na jednotlivé zmysly sú v texte rozmiestnené v rôznych vetách, niektoré častejšie ako iné, nie vždy sa ale daný zmysel v danej vete nachádza. To nám napovedá na binárnu abecedu, na ktorú potrebujeme päť zoradených bitov informácie „áno/nie“.

Preto by sme mohli skúsiť z každej vety získať jedno písmeno tak, že v nej nájdeme všetky referencie na zmysly. To, či sa konkrétny zmysel vo vete nachádza alebo nie nám udáva jeden bit informácie, poradie bitov je určené poradím jednotlivých orgánov na koncoch viet.

Konkrétne:

	Hmat	Čuch	Zrak	Chuť	Sluch	Bity	Písmeno
	hladké	voniasť	-	sladké	-	11010	26 – Z
	-	vôňou	-	-	ozveny	01001	9 – I
	zimomriavky	-	vidím	ochutnať	-	10110	22 – V
	-	svieži	žiari	sústa	dunela	01111	15 – 0
	hladia	-	jasné	-	-	10100	20 – T



Odvzdáme heslo **ZIVOT**.

1.6 Abstrakcia

vzorák **Michal S.**

Každý z objektov na obrázkoch v šifre má jednu výraznú farbu. Keď si obrázky pomenujeme, zistíme, že ku každému názvu existuje farba, ktorá s ním tvorí ustálené slovné spojenie (červený kríž, čierna skrinka, zelený štvrtok), pričom často ide o obrazné/prenesené pomenovanie (biele mäso, modrá krv). Avšak farby sa často nezhodujú s farbou obrázka, iba občas áno. Pri správnom priradení farieb však platí, že štvorica farieb obrázkov v jednom riadku je rovnaká ako štvorica farieb z ustálených slovných spojení v tomto riadku. Farby sú iba v inom poradí. Keďže máme štyri preusporiadané farby v riadku, ponúkajú sa nám permutácie (rôzne poradia) 4 prvkov. Permutácií 4 prvkov je 24 a majú ustálené priradenie k písmenám abecedy (v lexikografickom poradí, ako je aj v šifrovacej pomôcke), pričom štandardne sa vynechávajú z abecedy písmená Q a W, aby písmen bolo 24.

Farby obrázkov teda určujú východzie poradie farieb, ustálené pomenovania určujú ich permutáciu. Zistíme teda poradie týchto permutácií a prevedieme na písmená:

diera	kríž	pastelka	štvrtok
zelená	biela	červená	čierna
1	2	3	4
čierna diera	Červený kríž	Biela pastelka	zelený štvrtok
4	3	2	1

diplom	knižka	ovca	vrana
modrá	červená	biela	čierna
1	2	3	4
červený diplom	modrá knižka	čierna ovca	biela vrana
2	1	4	3

labuť	panter	brána	mäso
biela	čierna	zlatá	ružová
1	2	3	4
čierna labuť	Ružový panter	zlatá brána	biele mäso
2	4	3	1

skrinka	okuliare	lúka	koník
ružová	modrá	zelená	čierna
1	2	3	4
čierna skrinka	ružové okuliare	zelená lúka ¹	Modrý koník
4	1	3	2

¹ obvykle v spojení na zelenej lúke



armáda	krv	zlato	dážď
čierna	červená	zlatá	modrá
1	2	3	4
červená armáda	modrá krv	čierne zlato	zlatý dážď
2	4	1	3

Máme permutácie:

- $4321 - 24 = Z$
- $2143 - 8 = H$
- $2431 - 12 = L$
- $4132 - 20 = U$
- $2413 - 11 = K$

Heslo je **ZHLUK**.

1.7 Tehly

vzorák Janči

V zadaní vidíme množstvo farebných tehál s rôznymi kladnými a zápornými číslami. Tehly sú zoradené podľa hodnoty týchto čísel, takže ich počiatočné poradie zrejme nebude dôležité a pre vyriešenie šifry ich bude treba preusporiadať.

Tehly majú vždy jednu zo siedmich farieb dúhy, ktoré obyčajne radíme od červenej po fialovú. Zároveň vidíme, že tehál niektorých farieb je výrazne viac, než iných. Spočítame si ich a zistíme takéto počty:

- červená – 1
- oranžová – 1
- žltá – 2
- zelená – 3
- modrá – 4
- indigová – 5
- fialová – 6

Z týchto počtov vyplýva jednoduché pravidlo – každá farba má o jednu tehlu viac, než predošlá. Bohužiaľ toto pravidlo neplatí a má výraznú výnimku – jednu tehlu červenej farby.

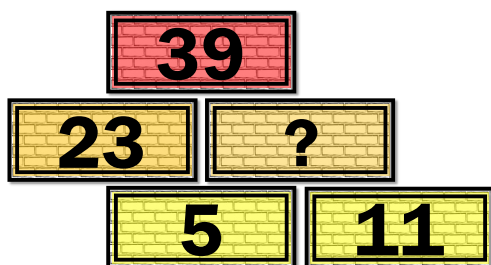
To je škoda, ak by totiž počty fungovali takýmto spôsobom, mohli by sme z tehál postaviť pyramídu, kde by každé poschodie malo jednu farbu. To nám radí aj malta na spodku všetkých tehál okrem fialových. Vždy je v strede rozdelená na dva kusy, teda každá tehla okrem fialových by mala ležať na dvoch ďalších tehľách.

Mohla by to byť súčtová pyramída, keďže tehly majú na sebe čísla, a dokonca často tvoria trojice, kde súčet dvoch tehál početnejšej farby tvorí tehlu farby o jedno poschodie vyššie (napríklad fialové 50 a -32 tvoria indigovú 18, modré 25 a -6 tvoria zelenú 19...). Takýchto pekných trojíc nájdeme ešte veľa, no pyramídu sa nám postaviť



nepodari, keďže ich nevieme spojiť dohromady, a najmä stále netušíme, čo by sme spravili s jednou červenou tehľou, ktorá zostáva. Sľubný nápad teda nefungoval a zasekli sme sa, pretože ostatné nápady vôbec neznejú tak dobre ako tento.

V tomto bode môžeme využiť ešte jedno pozorovanie, alebo skúsiť riešiť šifru od konca. Najskôr teda pozorovanie: existujú štvorice tehál, ktoré sa chovajú podobne, ako tie pekné trojice, ktoré sme našli doteraz – súčet troch tehál početnejších farieb je rovný hodnote štvrtej, ktorá by z nich mala byť najvyššia. Dokonca platí, že jedna zo spodných tehál je o riadok nižšie, než najvyššia, a dve sú nižšie o dva riadky. Najvýraznejšia takáto štvorica je napríklad žltá 5 + žltá 11 + oranžová 23 = červená 39. Ak by napríklad existovala oranžová tehla 16, ktorá by sa umiestnila nad žlté tehly 5 a 11, spolu s oranžovou tehľou 23 by dávala červený súčet 39. Opäť sa tak vraciame k súčtovej pyramíde.

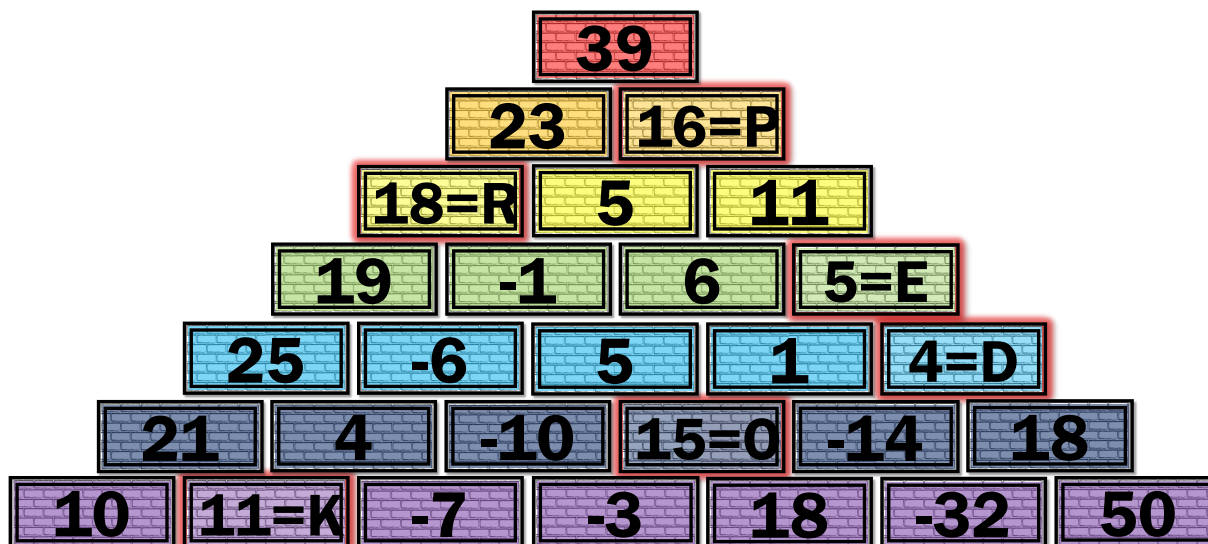


Ďalšia úvaha, ktorá nám môže poradiť podobne, je o vyberaní písmen do hesla. Najjednoduchšie by bolo, ak by sme dostali nejaké konkrétne čísla od 1 do 26 na tehľách rôznej farby. Ktoré tehly zo zadania by to však mali byť (a na čo by bol zvyšok zadania)? Čo ak to neboli tehly v zadaní, ale nejaké, ktorých čísla ešte len určíme tak, aby sedeli k ostatným!

Obidve myšlienky nás dovedú k dôvodu, prečo je v zadaní červená tehla navyše – totiž v skutočnosti tam z každej inej farby jedna tehla chýba. Keď si toto uvedomíme, s trochou skúšania poskláme jednoznačnú súčtovú pyramídu. Najjednoduchšie to ide od vrchu (červenej). Občas (najmä na začiatku) si budeme musieť vybrať jednu z viacerých možností, pričom sa môžeme dostať do slepej uličky – vtedy sa musíme vrátiť a vybrať si inak. Na vytvorenie pyramídy nakoniec potrebujeme doplniť tieto tehly:

- oranžová 16 – P
- žltá 18 – R
- zelená 5 – E
- modrá 4 – D
- indigová 15 – O
- fialová 11 – K

Z ich hodnôt premenených na písmená prečítame heslo **PREDOK**.



1.8 Spoločnosť

vzorák Danko

Začnime krátkym popisom šifry, potom sa vrhneme do hlbšej analýzy. V šifre sa nachádza niekoľko nápisov „čo majú spoločné“ a pod každým sú 3 riadky slov. Takýchto sekcií je v šifre 8, majú pomerne jasnú formu a nijak sa neprelínajú, tak môžeme skúsiť predpokladať, že niečo dostaneme z každej tejto sekcie. Či už písmeno, slovo, alebo časť obrázka...

Konkrétne slová sú pomerne rôznorodé. Jednak majú rôzne slovné druhy (istiť, trh, grg, zdedený, ...), jednak sú v rôznom tvare (nože, báchaj, visí, siví). Pri týchto zdanlivo nesúvisiacich a zbytočne obmedzených tvaroch môžeme nadobudnúť podozrenie, že nie je dôležitý význam slov, ale skôr z akých písmen sú zložené. Toto podozrenie posilnia riadky, ktoré obsahujú slová s podobnými, či dokonca identickými písmenami („čumák a múčka“, „posolstvo, kolonoskop“).

Z akých písmen sú teda jednotlivé riadky zložené? Najjednoduchšiu odpoveď skrývajú spodné riadky jednotlivých sekcií. Skúsenému šifrovateľovi isto neunikne, že A–J je prvých desať písmen abecedy, a že sa z nich skladá hneď päť tretích riadkov (napr. „bicie aj báchaj“, „deci aj figa“, ...). Vo zvyšných sekciách sú 3. riadky zložené z písmen K–T, čo je od 11. písmena abecedy po 20. Bohužiaľ, 1. a 2. riadok neponúkajú takto zjavné odpovede. Mohli by však používať iné rozdelenie do skupín. A skutočne sa javí, že sa aj v týchto riadkoch opakujú nejaké skupiny písmen (napr. „Filip i visí“ vs. „siví i blbší“ v druhých riadkoch). Keď si rozdelíme písmená podľa prvých riadkov, dostaneme skupiny ABEHKLORUVZ, CDFGMNPY, IST. Podľa druhých riadkov dostaneme ACKMUX, BFILPSV, DENOYZ, GHJRT. Skúsme teda prísť na to, čo jednotlivé rozdelenia znamenajú.

Pomôcť nám môže zamyslenie sa nad tým, prečo máme vlastne riadky. Prečo by bolo každé písmeno rozdelené na 3 riadky? Odpoveď je jednoduchá, o každom písmene potrebujeme mať 3 kusy informácie na to, aby sme ho spoznali. Keď budeme hľadať naše skupiny písmen v šifrovacej pomôcke, ľahko sa dopátrame k odpovedi aj na túto otázku – Braillovo písmo.

A skutočne: prvých 10 písmen abecedy má v Braillovom písme posledný riadok prázdny. Písmená K až T majú zase naľavo čiernu bodku. Zvyšné písmená majú bodky dve. Keď sa pozrieme na prvý riadok prvej sekcie, tak zistíme, že písmená G, Y, C, N, P majú všetky v prvom riadku dve bodky. V druhom riadku zas vidíme, že majú písmená Z, D, E, N, O bodku uprostred napravo.



Takže v každom riadku vieme povedať, že „čo majú spoločné“ je toľký riadok v zápise v Braillovom písme. Tieto spoločné riadky potom už len napíšeme pod seba a prečítame. Napr. v prvom prípade máme vo vrchnom riadku 2 bodky, v druhom riadku 1 bodku vpravo, a v spodnom riadku nič, čo tvorí dokopy písmeno **D**. Takto vytvoríme zaradom písmená a dostaneme heslo **DATELINA**.